2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

Hogyan keletkeznek a cseppkövek?

A barlangok páratlan szépségű díszei a sok-sok millió vízcsepp munkája nyomán létrejött, különféle színű és formájú cseppkőképződmények, melyek nevüket a "tsepegő kő", "csepegő kő" kifejezés után kapták. Az 18-19. században még minden olyan ásványra ezeket a szavakat alkalmazták, melyek a víz csepegése, szivárgása nyomán jöttek létre, függetlenül annak összetételétől. A 19. század végétől kezdve a turisták számára készült, útleírások átvették a kifejezést és a magyarországi barlangok nagy részét csepegő-kő, majd cseppkőbarlangnak nevezték. Ma már a legtöbb embernek a cseppkő szó hallatán a mészkő barlangokban keletkező kalcium-karbonát kiválások jutnak eszébe.

A cseppkövek keletkezése rendkívül összetett folyamat, melyet számos tényező befolyásol. A csapadékvíz, mely a barlangok kialakulásáért is felelős, a benne lévő szén-dioxid hatására savassá válik, így a repedésekbe beszivárogva oldani képes a mészkövet. Először is azt kell tisztáznunk, honnan kerülhet szén-dioxid a vízbe: kisebb részben a levegőből, nagyobb részt a mészkőréteg feletti talajtakarón átszivárogva a gyökérzónából, mely szén-dioxidban rendkívül dús. Ez az enyhe szénsavas oldat a mészkő repedéseibe szivárog, ahol a kőzetet oldani kezdi. A repedésben lefelé haladó vízcsepp nyomása a felette lévő víz súlyának következtében fokozatosan növekszik így oldóképessége is egyre nagyobb lesz és egyre több meszet szállít magával. A barlang szabad légterébe érkezve a víz nyomása lecsökken és ahhoz hasonlóan, mint ahogy a kinyitott szénsavas üdítőitalból elszökik a szénsav, a mésszel telített víz szénsavtartalma is lecsökken, oldóképessége ezáltal kisebb lesz, a benne lévő fölösleges mész kiválik – a barlang mennyezetén függő, üreges belsejű szalmacseppkő alakul ki. Amikor később a vízvezető csatorna valami oknál fogva elzáródik, a víz a cseppkő külső felületén csorog le és a mésztartalom kívül rakódik le, a függőcseppkő vastagodni kezd. Mivel a lecsöppenő víz nem veszíti el teljes mésztartalmát, esés közben azonban további szén-dioxid távozik belőle, a barlangok talapzatán alulról felfelé növekvő állócseppkövek is képződhetnek.

A cseppkő növekedési sebességét pontosan meghatározni elég nehéz feladat, sőt nyugodtan kijelenthetjük, minden cseppkő növekedésének más és más a sebessége, melyet számtalan tényező befolyásol, például a felszínen lehulló csapadék mennyisége, a hőmérséklet vagy épp a barlang feletti növényzet. Az is előfordulhat, hogy egy cseppkő sokáig egyenletesen növekszik, majd valami oknál fogva elzáródik a hajszálrepedés amin keresztül a cseppkövet tápláló víz szivárog és a cseppkő növekedése megáll. Több kutatást, megfigyelést is végeztek már a szakemberek a cseppkövek növekedésével kapcsolatban, melyek során arra a megállapításra jutottak, hogy a cseppkövek átlagosan évi 0,2mm-t növekednek, vagyis körülbelül száz év kell ahhoz, hogy egy cseppkő 2 centimétert növekedjen – ismét hangsúlyozva, hogy ez helyenként sokkal több, de akár sokkal kevesebb is lehet.

(Az Abaligeti cseppkőbarlangról készült tájékoztató alapján
http://www.abaligetibarlang.hu/)

a) Milyen kőzetből álló hegységekben alakulhat ki cseppkőbarlang? Adja meg a kőzet kémiai nevét és képletét!

b) Mi okozza a csapadékvíz savasságát? Adja meg a vegyület képletét!

c) A szöveg alapján fogalmazza meg, hogy mi szabályozza a csapadékvíz „oldott mész" tartalmát!

d) Mi valójában a szövegben használt „oldott mész"-tartalom? Adja meg a vegyület nevét és képletét!

e) Írja fel annak a reakciónak az egyenletét, amely megfelel a szövegben leírt *„a csapadékvízben lévő fölösleges mész kiválik és ..... szalmacseppkő keletkezik*" **mondatnak!**

f) A cseppkőbarlangokban levő cseppkövek akár 1 méter magasak is lehetnek. Átlagosan mennyi idő kell a kialakulásukhoz?

12 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Kation
B) Anion
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Atomból elektronfelvétellel képződik.
2. Többszörösen pozitív töltésű is lehet.
3. Az ionrácsos vegyületeket alkotja.
4. Atomból elektronleadással képződik.
5. Csak egyszeres töltéssel létezik.
6. Összetett ion formája is létezik.
7. A nemesgázokat alkotja.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**

7 pont	